Materia: Control Modelos y Simulación
Carrera: Ing. Biomedica
Estudiantes: Farfaglia, Frichet, Levy

Informe de Implementación de Algoritmos Simplex

1. Estimación Oscilométrica de la Presión Arterial

1.1. Marco Normativo (ISO 81060-2)

La evaluación clínica y validación de esfigmomanómetros automáticos no invasivos basados en el método oscilométrico se rige estrictamente por la norma internacional **ISO 81060-2**. Este estándar establece las directrices metrológicas necesarias para garantizar la seguridad y efectividad diagnóstica de los dispositivos en el ámbito biomédico.

El **Criterio 1** de la norma pondera las diferencias individuales entre las lecturas registradas por el equipo en prueba y las obtenidas mediante el método de referencia. Para validar el desempeño, la **diferencia media** sistemática no debe exceder los **±5 mmHg**, mientras que la **desviación estándar** de tales diferencias debe mantenerse por debajo de los **8 mmHg**.

1.2. Comparación de Métodos y Evaluación de Umbrales

Al evaluar la configuración inicial del Método de Amplitud Algorítmica (MAA) con los umbrales estándar S = 0.55 (sistólico) y D = 0.82 (diastólico), se obtuvo un error medio sistólico de -5.61 mmHg. Este valor sobrepasa la tolerancia de ±5 mmHg impuesta por la norma ISO 81060-2, manifestando un sesgo sistemático no admisible en la medición de la presión sistólica.

Con el propósito de subsanar este desvío, se formuló una función de costo basada en el error cuadrático medio total (MSE_total) y se aplicó la técnica de optimización de Simplex Nelder-Mead. La convergencia del algoritmo derivó en un par de umbrales optimizados S = 0.40 y D = 0.85, reduciendo drásticamente el error medio sistólico a -0.61 mmHg y situando el diastólico en 0.82 mmHg. Estos resultados aseguran el pleno cumplimiento de las tolerancias fijadas en el estándar internacional.

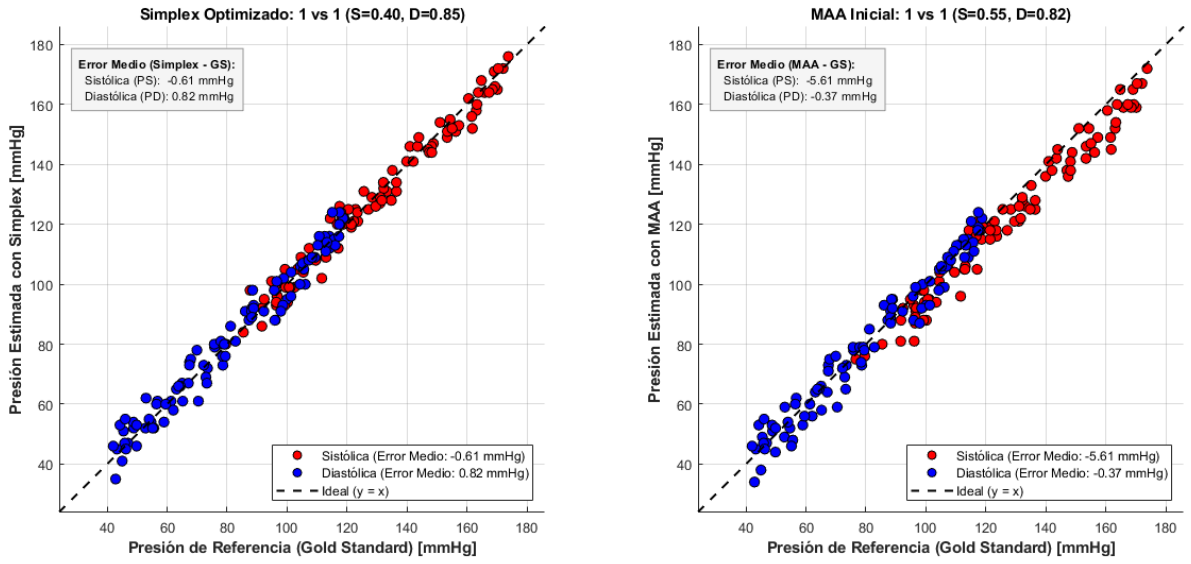


Figura 1: Comparación de presiones estimadas por el algoritmo Simplex optimizado frente al método MAA inicial con respecto a la referencia patrón (Gold Standard).

1.3. Análisis de Errores y Regresión del Modelo Optimizado

El estudio residual del modelo optimizado evidencia una distribución simétrica de los errores concentrada dentro del intervalo aceptable de ±5 mmHg. Asimismo, los modelos de regresión lineal demostraron un grado elevado de correlación con la referencia, alcanzando coeficientes de determinación $R^2 = 0.9770$ para la presión sistólica y $R^2 = 0.9705$ para la diastólica.

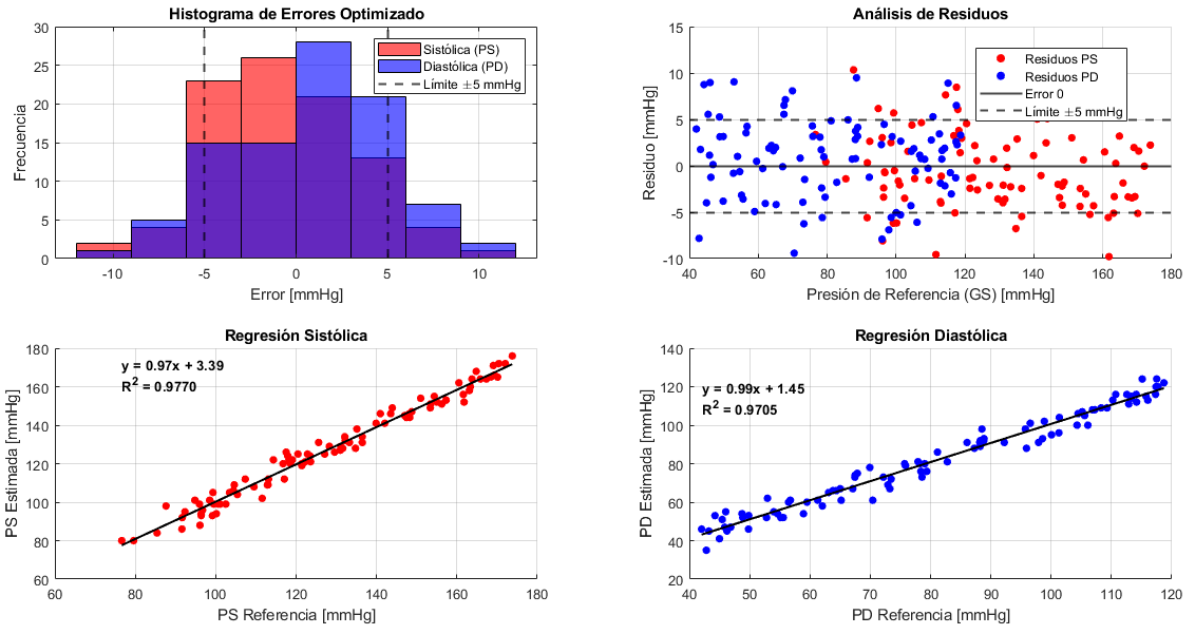


Figura 2: Histogramas de error, análisis de residuos y regresiones para presiones sistólica y diastólica con umbrales optimizados.

2. Modelado Geométrico de la Cabeza Femoral

2.1. Desarrollo de Consignas y Resultados Metodológicos

Identificación de parámetros del problema: El modelo esférico queda unívocamente definido en el espacio tridimensional por cuatro parámetros fundamentales: las coordenadas cartesianas de su centroide, *C = (x, y, z)*, y el radio característico *r*.

Formulación de la función de costo local: Para cuantificar la desviación de cualquier punto genérico *P = (x, y, z)* respecto a la superficie esférica, se penaliza de forma simétrica la distancia euclidiana hacia el centroide en relación con el radio estimado. La implementación en MATLAB se estructuró de la siguiente manera:

```
None
function error = costo(params, H)
    x = params(1);
    y = params(2);
```

```
    z = params(3);
    rad = params(4);

    di_x = sqrt((x - H(:,1))).^2;
    di_y = sqrt((y - H(:,2))).^2;
    di_z = sqrt((z - H(:,3))).^2;

    vector_di = [di_x, di_y, di_z];
    vec_norm_di = vecnorm(vector_di, 2, 2);

    error = (1/length(H)) * sum((vec_norm_di(:) - rad).^2);
end
```

Definición de la función de costo global: Extendiendo la métrica de error local a la totalidad de los *N* puntos de la nube H, la función objetivo global corresponde al error cuadrático medio (MSE) de las diferencias radiales:

$$Error = (1 / N) * \Sigma (||D_i - C||_2 - r)^2$$

1. **Validación experimental y convergencia del modelo:** Tras la ejecución del algoritmo de optimización Simplex, se logró reducir el error cuadrático medio desde un estado inicial de 7.45 a un valor final de 0.18 (MSE = 1.7974e-01). Los parámetros optimizados resultantes para la cabeza femoral corresponden a un centroide ubicado en *C = (5.99, 18.22, -178.33)* y un radio de *r = 17.70 mm*, verificando una excelente adaptación geométrica a la nube de datos.

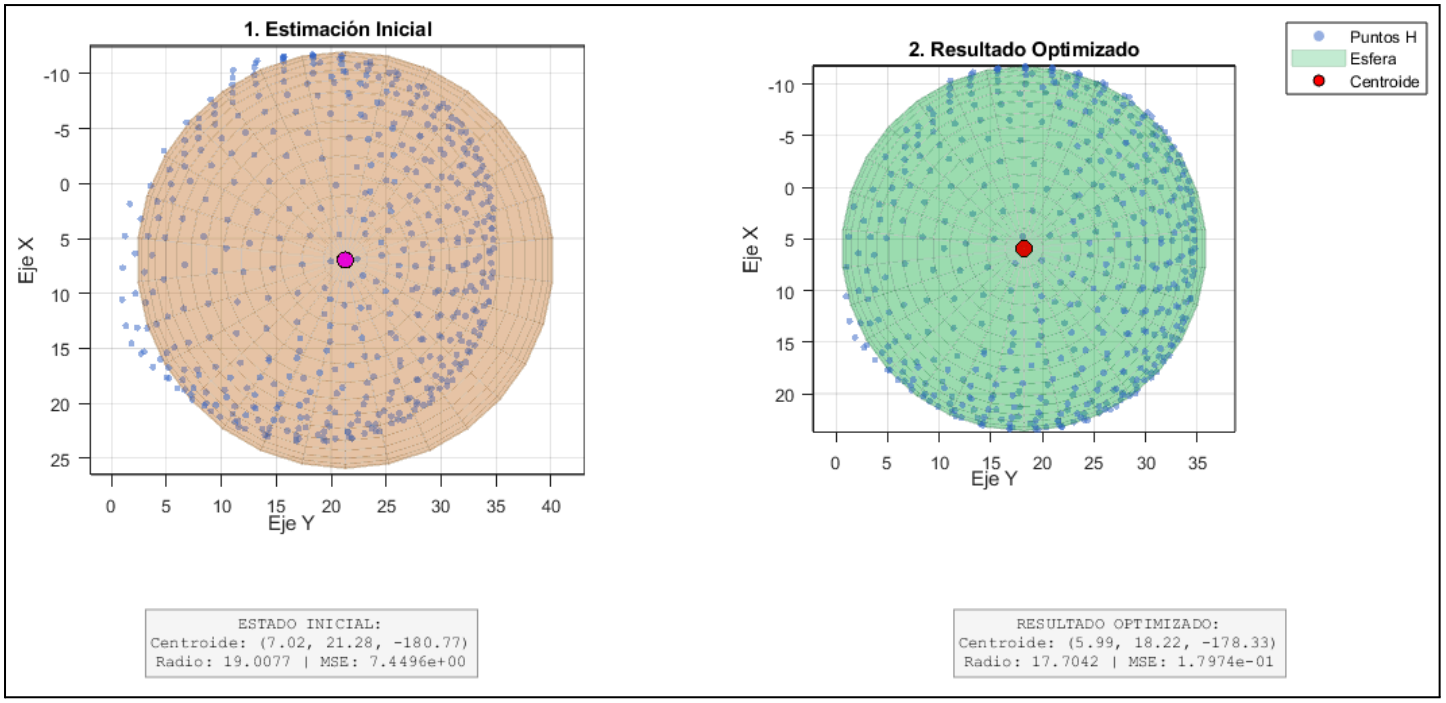


Figura 3: Representación tridimensional de la nube de puntos de la cabeza femoral y ajuste del modelo esférico mediante la posicion inicial del promedio y después de la optimización Simplex.

Para la representación gráfica tridimensional de los puntos en MATLAB, se utilizó la función *scatter3* ajustando los ejes mediante la propiedad *axis equal* para evitar distorsiones de escala. Asimismo, se empleó la propiedad *vis3d* para mantener la perspectiva visual durante las rotaciones. La superficie esférica adaptada se generó a partir de las coordenadas obtenidas con la función *[X, Y, Z] = sphere()*, escaladas y trasladadas al centroide optimizado mediante el comando *surf(X, Y, Z)*.